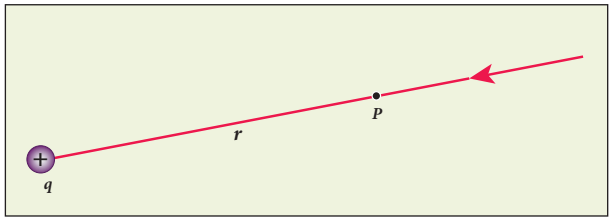
2. மின்னழுத்தத்தின் அலகு, சமன்பாடு (1.29) படி, ஜூல்/கூலூம் (J C^{-1}). எனினும் அதன் நடைமுறை அலகு வோல்ட் (V); இது மின்கலனை முதன்முதலில் உருவாக்கிய அலசாண்ட்ரோ வோல்டா (1745-1827) என்பாரின் நினைவால் சூட்டப்பட்ட அலகாகும். இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடானது மின்னழுத்த அளவினால் (Voltage) குறிப்பிடப்படுகிறது.

குறிப்பு

(மின்னூட்டம் பெற்ற) பொருள்களின் இயக்கத்தை விளக்குவதற்கு புலம் என்கிற கருத்தாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதை விட மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னழுத்த ஆற்றல் என்கிற கருத்தாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவது எளிமையானது.

1.5.2 புள்ளி மின்துகளால் உருவாகும் மின்னழுத்தம்

ஆதிப்புள்ளியில் நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ள q மின்னூட்ட மதிப்பு கொண்ட நேர் மின்துகள் ஒன்றைக் கருதவும். புள்ளி P அதிலிருந்து r தொலைவில் உள்ளது (படம் 1.21).



படம் 1.21 புள்ளி P ல் மின்னழுத்தம்

புள்ளி P ல் மின்னழுத்தம்

$$V = \int_{\infty}^{r} \left(-\vec{E}\right)\cdot d\vec{r} = -\int_{\infty}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{r} \qquad (1.32)$$

புள்ளி நேர் மின்துகள் q வினால் உருவாகும் மின்புலம்

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

$$V = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\infty}^{r}\frac{q}{r^2}\hat{r}.d\vec{r}$$

மீச்சிறு இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் $d\vec{r} = dr\hat{r}$, மற்றும் $\hat{r}.\hat{r} = 1$. எனவே

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\infty}^{r}\frac{q}{r^2}\hat{r}\cdot dr\hat{r} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\infty}^{r}\frac{q}{r^2}dr$$

தொகையிடலுக்குப் பின்,

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}q\left\{-\frac{1}{r}\right\}_{\infty}^{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$$

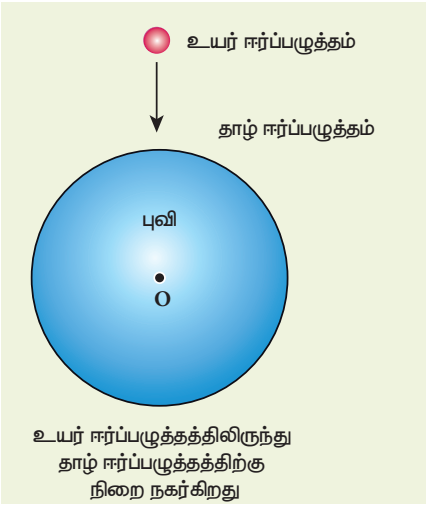
ஆகவே, புள்ளி மின்துகளினால் r தொலைவில் ஏற்படும் மின்னழுத்தம்

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r} \qquad (1.33)$$

முக்கிய குறிப்புகள்

(i) மூல மின்துகள் q நேர்க்குறி உடையது எனில், $V > 0$. மூல மின்துகள் q எதிர்க்குறி கொண்டது எனில் V–யும் எதிர்க்குறி கொண்டிருக்கும். மேலும் $V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$

(ii) தொலைவு அதிகரிக்கும்போது நேர் மின்துகளினால் உருவாகும் மின்னழுத்தம் குறைகிறது என்பதை சமன்பாடு (1.33) மூலம் அறியலாம். அதே சமயம், எதிர் மின்துகளை பொருத்தவரை, தொலைவு அதிகரிக்கும்போது மின்னழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது. முடிவிலாத் தொலைவில் ($r = \infty$) நிலை மின்னழுத்தம் சுழி (V = 0) ஆகும்.



படம் 1.22 ஈர்ப்பழுத்தத்தைப் பொறுத்து நிறைகளின் நகர்வு